Tarea 6: Análisis de un catálogo estelar

Física Computacional II

Nombre: Martina Guerrero Ramos
RUT: 21.888.130-0
Universidad de Santiago de Chile

5 de noviembre de 2026

Introducción

Para desarrollar esta tarea, utilicé el catálogo estelar proporcionado por el profesor, compuesto por 100 000 estrellas. Mediante la clase `CatalogoEstelar`, realicé la limpieza de los datos y calculé las propiedades físicas solicitadas.

Conservé las estrellas con datos faltantes, representando los valores inválidos mediante `NaN`, para evitar introducir valores artificiales que pudieran modificar los resultados.

A partir de los datos procesados, calculé estadísticas descriptivas, construí las representaciones gráficas y comparé los resultados obtenidos al utilizar distintos umbrales de detección.

a) Media, mediana y percentiles

Al comparar las estadísticas del catálogo, observé que la media y la mediana presentan valores similares para algunas propiedades, mientras que en otras existen diferencias más importantes.

Por ejemplo, para la luminosidad bolométrica obtuve una media de $50{,}113\,L_\odot$ y una mediana de $50{,}262\,L_\odot$. En el caso de la distancia, la media fue de $274{,}652\,\mathrm{pc}$ y la mediana de $274{,}003\,\mathrm{pc}$.

Estas diferencias son pequeñas, lo que indica que las distribuciones no presentan una asimetría muy marcada en estas variables.

En cambio, para el flujo bolométrico obtuve una media de $6{,}351 \times 10^{-11}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$ y una mediana de $1{,}904 \times 10^{-11}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$. Esta diferencia indica que algunos valores elevados aumentan el promedio.

Los percentiles permiten conocer mejor la distribución de los datos. El percentil 25 representa el valor bajo el cual se encuentra el 25 % de las observaciones, el percentil 50 corresponde a la mediana y el percentil 75 indica el valor bajo el cual se encuentra el 75 %.

Por ejemplo, para el flujo bolométrico obtuve $P_{25} = 8{,}663 \times 10^{-12}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$ y $P_{75} = 5{,}453 \times 10^{-11}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$.

Por lo tanto, los percentiles me permiten identificar la dispersión y el intervalo donde se concentra el 50 % central de los datos válidos.

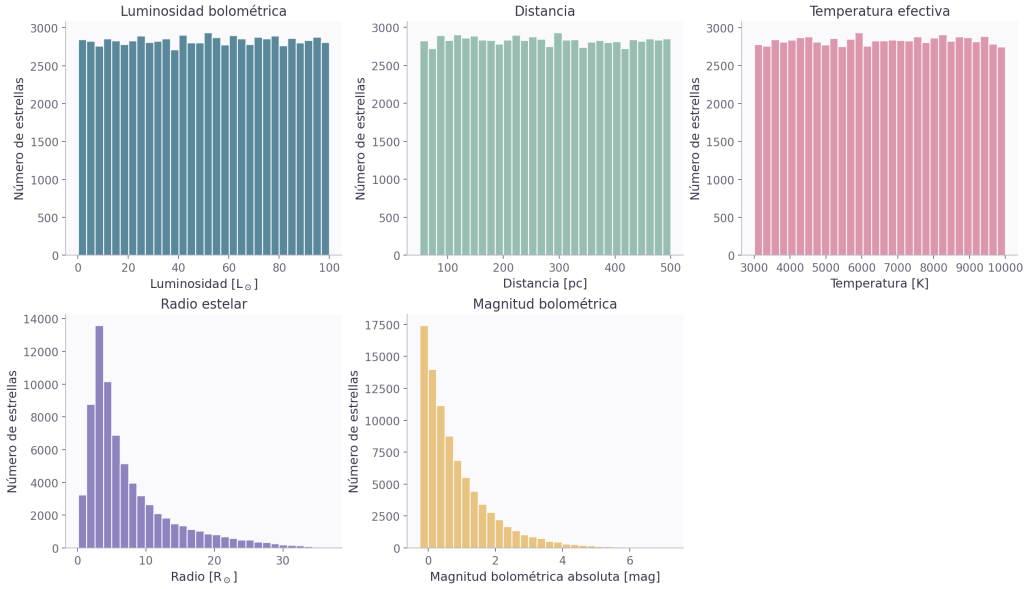


Figura 1: Distribuciones de las propiedades físicas del catálogo estelar.

b) Diagrama de Hertzsprung–Russell

Al observar el diagrama Hertzsprung–Russell obtenido, no identifico una secuencia principal claramente definida.

En una población estelar real, la secuencia principal presenta una relación entre la temperatura efectiva y la luminosidad de las estrellas.

Sin embargo, en este catálogo ambas propiedades fueron generadas de manera aleatoria e independiente. Por esta razón, los puntos aparecen dispersos y no forman una banda bien delimitada.

Para representar el diagrama utilicé una escala logarítmica en el eje de luminosidad e invertí el eje de temperatura, como se solicita en el enunciado.

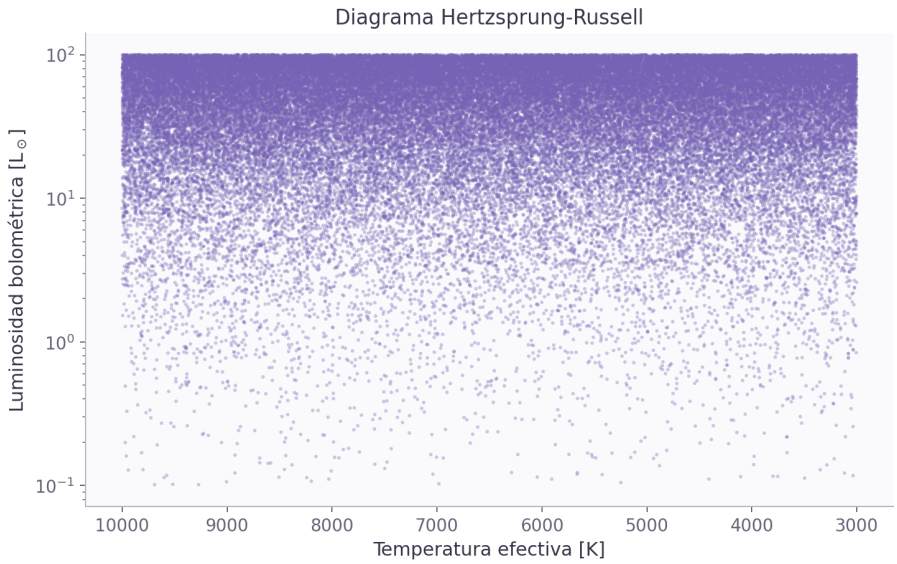


Figura 2: Diagrama Hertzsprung–Russell del catálogo estelar sintético.

c) Fracción de estrellas detectadas según su temperatura

Para realizar el análisis, clasifiqué las estrellas en tres grupos de temperatura efectiva:

- Frías: $T < 5000\,\mathrm{K}$.
- Intermedias: $5000 \leq T < 7500\,\mathrm{K}$.
- Calientes: $T \geq 7500\,\mathrm{K}$.

Con el umbral predeterminado de $10^{-4}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$, obtuve una fracción de detección igual a cero en los tres grupos. Por lo tanto, ninguno presenta una fracción mayor que los demás.

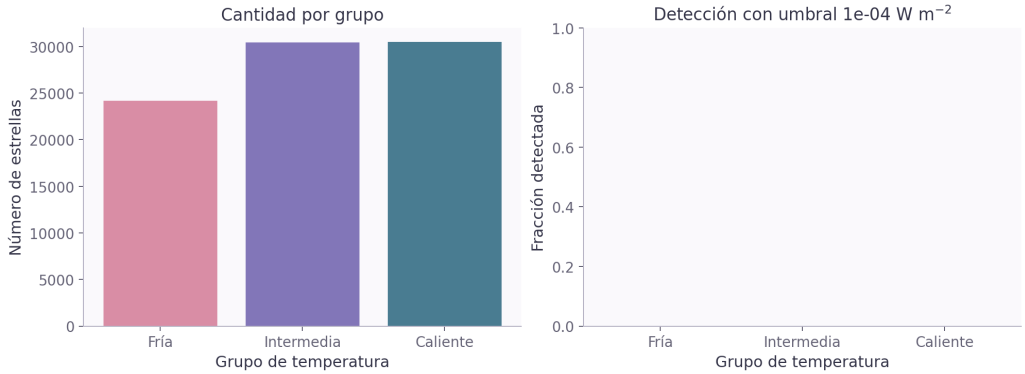


Figura 3: Cantidad de estrellas y fracción detectada por grupo de temperatura con un umbral de $10^{-4}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$.

Al disminuir el umbral a $10^{-12}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$, la fracción de estrellas detectadas aumenta considerablemente.

En este caso, el grupo de temperatura intermedia presenta la mayor fracción detectada, con aproximadamente un 97.42 %.

El grupo frío alcanza aproximadamente un 97.14 %, mientras que el grupo caliente presenta alrededor de un 97.09 %.

Cuadro 1: Fracción detectada por grupo de temperatura con un umbral de $10^{-12}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$.

Grupo	Flujo válido	Fracción detectada
Fría	17 463	0.97143
Intermedia	21 971	0.97424
Caliente	21 969	0.97091

Para calcular estas fracciones utilicé:

$$f_{\mathrm{det}} = \frac{N_{\mathrm{detectadas}}}{N_{\mathrm{con\ flujo\ válido}}} \tag{1}$$

Consideré únicamente las estrellas con temperatura conocida y flujo bolométrico válido.

Las diferencias entre los grupos son pequeñas y no necesariamente representan una relación física entre la temperatura y la detectabilidad, ya que las propiedades del catálogo fueron generadas independientemente.

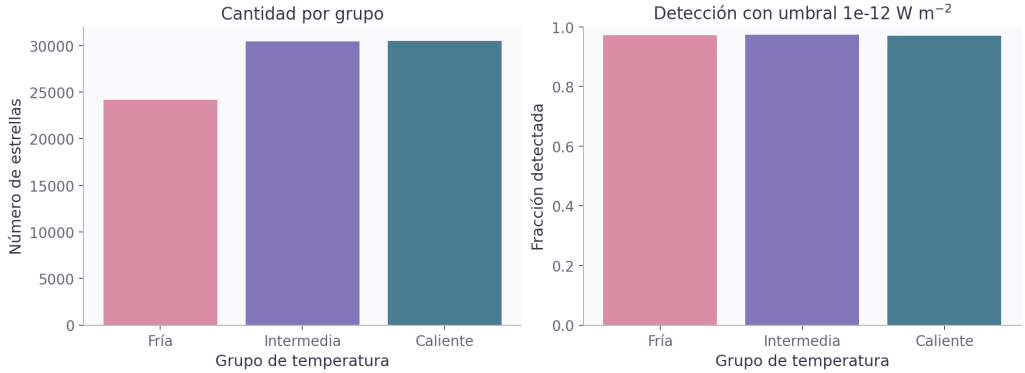


Figura 4: Cantidad de estrellas y fracción detectada por grupo de temperatura con un umbral de $10^{-12}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$.

d) Comparación de los umbrales de detección

Utilizando el umbral predeterminado de $10^{-4}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$, obtuve un total de cero estrellas detectadas.

En este caso, 72 265 estrellas se clasificaron como no detectadas y 27 735 mantuvieron una clasificación desconocida.

Al disminuir el umbral a $10^{-12}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$, obtuve 70 272 estrellas detectadas, 1 993 no detectadas y 27 735 con clasificación desconocida.

Cuadro 2: Comparación de las clasificaciones según el umbral de detección.

Clasificación	$10^{-4}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$	$10^{-12}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$
Detectadas	0	70 272
No detectadas	72 265	1 993
Desconocidas	27 735	27 735
Total	100 000	100 000

Esta diferencia se explica porque un umbral menor permite detectar estrellas con flujos bolométricos más débiles.

La cantidad de estrellas con clasificación desconocida permanece constante porque depende de la disponibilidad de luminosidad y distancia válidas para calcular el flujo, y no del umbral utilizado.

De esta manera, comprobé que disminuir el umbral de detección aumenta considerablemente la cantidad de estrellas clasificadas como detectadas.

e) Ventajas de utilizar una clase

Considero que utilizar una clase permite organizar mejor el análisis, ya que puedo mantener los datos del catálogo y los métodos relacionados dentro de un mismo objeto.

Esto facilita reutilizar los procedimientos de carga, limpieza, cálculos físicos y representaciones gráficas, sin tener que repetir el mismo código.

Además, mediante el método `desde_dataframe()`, pude crear un catálogo con 10 estrellas definidas manualmente y aplicar los mismos procedimientos utilizados con el archivo original.

Si utilizara funciones independientes, tendría que coordinar el paso de los datos y resultados entre cada función.

Por lo tanto, considero que trabajar con una clase facilita la organización, reutilización y mantenimiento del código, especialmente cuando se analizan catálogos con una gran cantidad de datos.